

Guide d'administration

Protocole Vénétoclax

Rédaction : mai 2019

Révision : mai 2020 (section 3.2 – Ajustement selon la fonction hépatique)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
6. [Annexe : Score de Child-Pugh](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de 2^e intention ou plus, en monothérapie, des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) porteurs d'une délétion 17p et chez les non porteurs de la délétion 17p, lorsqu'aucune autre option thérapeutique n'est envisageable¹.

Traitement à visée palliative.

ECOG 0 à 2²

- › Évaluation de l'INESSS (1^{er} février 2018) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2018/Venclexta_2018_02.pdf (Avis de refus)
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec : N/A

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le vénétoclax s'administre par voie orale, une fois par jour, en continu. Lors de l'initiation du traitement, il y a une période d'augmentation graduelle de la dose échelonnée sur 5 semaines.

Le traitement est poursuivi jusqu'à la progression de la maladie ou l'apparition de toxicité inacceptable.

En clinique externe ou clientèle hospitalisée (selon le risque de syndrome de lyse tumorale [SLT], [voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

2.2. Schéma d'administration¹

Médicament	Dose	Description
Vénétoclax	<u>Période d'augmentation graduelle de la dose* (obligatoire):</u> Semaine 1 : 20 mg DIE x 7 jours Semaine 2 : 50 mg DIE x 7 jours Semaine 3 : 100 mg DIE x 7 jours Semaine 4 : 200 mg DIE x 7 jours Semaines 5 et subséquentes : 400 mg DIE	› Par voie orale environ à la même heure chaque jour, avec un repas. › Comprimés de 10, 50 et 100 mg.

› Jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable

Considérations spéciales :

- › *La période d'augmentation graduelle de la dose a pour but de réduire progressivement la charge tumorale et de diminuer le risque de SLT.
- › En cas d'interruption de traitement (> 7 jours durant la période de 5 semaines d'augmentation graduelle de la dose OU > 14 jours après avoir terminé la période d'augmentation graduelle de la dose), il faut réévaluer le risque de SLT et reprendre à un niveau de dose plus faible selon le jugement clinique.
- › Les comprimés doivent être avalés en entier. Ne pas écraser ou couper les comprimés¹.
- › En cas d'oubli de dose : la dose peut être reprise si ≤ 8 heures se sont écoulées entre l'heure de la prise habituelle et l'oubli de la dose¹.
- › En cas de vomissement suite à la prise du médicament : ne pas reprendre de dose supplémentaire¹.

2.3. Thérapie de support

- › **Antéémétiques** : potentiel émétique faible (10-30 %) ^{2,3}
 - Pré-chimiothérapie: aucune d'emblée.
 - Post-chimiothérapie: prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Prévention du syndrome de lyse tumorale¹**
 - Lors du traitement d'une leucémie lymphoïde chronique par vénétoclax, il est nécessaire d'hydrater et d'administrer un agent anti-hyperuricémique afin de prévenir le syndrome de lyse tumorale (à débiter avant la chimiothérapie). Les risques d'un syndrome de lyse tumorale sont proportionnels à :
 - nombre de lymphocytes élevés (> 25 x 10⁹/L)¹;
 - taille des adénopathies¹;
 - LDH élevé;
 - acide urique élevé;
 - présence d'insuffisance rénale (clairance de créatinine < 80 mL/min)¹.

Un document sur **l'évaluation du risque de lyse tumorale** élaboré par le CHUM est disponible sur le site du GEOQ : « [Algorithme lyse tumorale - CHUM](#) ».

- **L'hydratation** orale doit être débutée 2 jours précédant la 1^{ière} dose de vénétoclax. Une bonne hydratation est recommandée tous les jours pendant le traitement. Celle-ci doit être d'au moins 1,5 à 2 litres par jour au cours des 2 jours précédant la 1^{ière} dose de vénétoclax et chaque fois que la dose est augmentée (jours 1, 6, 7 des semaines 1 à 5). L'hydratation doit également être ajustée en fonction de la charge tumorale (risque de lyse tumorale)¹ :
 - Faible : 1,5 à 2 L/jour PO ;
 - Modérée : 1,5 à 2 L/jour PO et considérer l'ajout d'une hydratation IV ;
 - Élevée : 1,5 à 2 L/jour PO et ajouter hydratation IV (150-200 ml/h).
 - **Agents anti-hyperuricémiques** recommandés selon la charge tumorale⁴ :
 - Pour tout niveau de risque, à débiter 2-3 jours avant le traitement par vénétoclax :
 - allopurinol 300 mg PO DIE (ou selon pratique locale) ;
 - si intolérance à l'allopurinol : febuxostat 120 mg PO DIE (ou selon pratique locale).
 - Charge tumorale élevée : envisager la rasburicase selon jugement clinique.
 - Dans certains cas, il est recommandé **d'hospitaliser** le patient pour au moins 24 heures pour initier le traitement :
 - Patient avec charge tumorale élevée :
 - Pour la 1^{re} dose de 20 et la 1^{re} dose de 50 mg
 - Patient avec charge tumorale modérée et clairance de la créatinine < 80 ml/min (hospitalisation à considérer selon jugement clinique) :
 - Pour la 1^{re} dose de 20 et la 1^{re} dose de 50 mg
 - L'hospitalisation est suggérée pour l'hydratation intraveineuse et le suivi des laboratoires du SLT, minimalement pour les 24 premières heures.
 - Pour les patients à risque modéré ou faible de SLT, le traitement pourrait être initié en clinique externe en suivant les recommandations d'hydratation et de suivi des laboratoires du SLT.
 - Les résultats des tests de laboratoires de suivi du SLT doivent être adéquats avant de débiter chaque nouveau palier de dose lors de la période d'augmentation graduelle de la dose ([voir section 4.3 - Suivi de laboratoire](#))¹.
- › **Surveillance des diarrhées :**
- Le lopéramide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{1,**}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Vénétoclax	Clcr ≥ 30ml/min : aucun ajustement nécessaire
	Clcr < 30ml/min : non étudié*

*L'excrétion rénale du vénétoclax est négligeable⁵.

** La présence d'insuffisance rénale augmente le risque de SLT ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{1,6,11}

Médicament	Ajustement posologique recommandé	
Vénétoclax	Bilan hépatique	Dose
	Insuffisance hépatique légère (Child-Pugh A)*	Aucun ajustement requis
	Insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh B)	Aucun ajustement requis
	Insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh C)	Réduire la dose de 50%

LSN = limite supérieure normale

* Voir [annexe](#) pour Score Child-Pugh

3.3. Niveaux de doses^{1,*}

Dose au moment de l'interruption (mg)	Dose à la reprise du traitement (mg)**
400	300
300	200
200	100
100	50
50	20
20	10

*La dose réduite doit être poursuivie pendant 1 semaine¹. Par la suite il est recommandé de tenter de réaugmenter la dose. Selon le jugement clinique, la dose pourrait ne pas être augmentée jusqu'à la dose maximale de 400 mg.

**S'il est nécessaire d'administrer une dose à moins de 100 mg pour plus de 2 semaines, considérer l'arrêt du traitement¹.

3.4. Ajustement de la dose selon la toxicité hématologique¹

Neutrophiles (X 10 ⁹ /L)		Plaquettes (X 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé*
≥ 0,5	ET	≥ 25	Administrer le traitement
< 0,5	ET/OU	< 25	1^{re} épisode : Suspendre le traitement ad neutrophiles ≥ 1,5 X 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 75 X 10 ⁹ /L ou retour aux valeurs de base. Reprendre le traitement à la même dose. En cas de neutropénie de grade 4 (neutrophiles < 0,5 X 10 ⁹ /L) ou neutropénie fébrile, une fois épisode résolu, envisager l'ajout du filgrastim.
< 1,0 avec infection et/ou fièvre		-	2^e épisode ou plus : Suspendre le traitement ad neutrophiles ≥ 1,5 X 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 75 X 10 ⁹ /L ou retour aux valeurs de base. Reprendre le traitement en diminuant la dose d'un niveau (Voir section 3.3 – Niveaux de doses)

*En cas d'interruption de traitement (> 7 jours durant la période de 5 semaines d'augmentation graduelle de la dose OU > 14 jours après avoir terminé la période d'augmentation graduelle de la dose), il faut réévaluer le risque de SLT et reprendre à un niveau de dose plus faible selon le jugement clinique.

3.5. Ajustement de la dose selon le syndrome de lyse tumorale (SLT)^{1,7}

Description du SLT	Ajustement posologique recommandé*
Laboratoire⁷ ≥ 2 critères parmi les suivants : › Uricémie ≥ 476 µmol/L (ou ↑ de ≥ 25% par rapport valeur initiale); › Kaliémie ≥ 6,0 mmol/L (ou ↑ de ≥ 25% par rapport valeur initiale et ≥ 5,0 mmol/L); › Phosphatémie ≥ 1,45 mmol/L (ou ↑ de ≥ 25% par rapport valeur initiale); › Calcémie ≤ 1,75 mmol/L (ou ↓ de ≥ 25% par rapport valeur initiale).	Suspendre le traitement. <u>Si résolution en 48 heures ou moins suivant la prise de la dernière dose de vénétoclax :</u> › Reprendre le traitement à la même dose. <u>Si résolution > 48 heures suivant la prise de la dernière dose de vénétoclax :</u> › Reprendre le traitement en diminuant la dose d'un niveau (Voir section 3.3 - Niveaux de doses).
Clinique⁷ Présence de SLT de laboratoire et présence de ≥ 1 critère parmi les suivants : › Créatinine ≥ 1,5 x LSN**; › Arythmie cardiaque, mort subite; › Convulsion.	Suspendre le traitement. Lors de la résolution du SLT : › Reprendre le traitement en diminuant la dose d'un niveau (Voir section 3.3 - Niveaux de doses).

* En cas d'interruption de traitement (> 7 jours durant la période de 5 semaines d'augmentation graduelle de la dose OU > 14 jours après avoir terminé la période d'augmentation graduelle de la dose), il faut réévaluer le risque de SLT et reprendre à un niveau de dose plus faible selon le jugement clinique.

**D'autres critères existent pour définir une diminution de fonction rénale, soit une augmentation > 50 % de la valeur de base de la créatinine¹⁰.

3.6. Ajustement de la dose selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4

Grade*	Ajustement posologique recommandé**
3 ou 4	<u>1^{er} épisode</u> : Suspendre le traitement ad retour à un grade 1 ou à l'état initial. Reprendre le traitement à la même dose. <u>2^e épisode ou plus</u> : Suspendre le traitement ad retour à un grade 1 ou à l'état initial. Reprendre le traitement en diminuant la dose d'un niveau (Voir section 3.3- Niveaux de dose).

*CTCAE version 4.0

** En cas d'interruption de traitement (> 7 jours durant la période de 5 semaines d'augmentation graduelle de la dose OU > 14 jours après avoir terminé la période d'augmentation graduelle de la dose), il faut réévaluer le risque de SLT et reprendre à un niveau de dose plus faible selon le jugement clinique.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie**, souvent de grade ≥ 3 , est très fréquente et peut nécessiter une interruption de traitement ou une diminution de dose ([voir Section 3.4 - Ajustement de la dose selon la toxicité hématologique](#))¹. L'utilisation du filgrastim peut être envisagée. L'**anémie** et la **thrombocytopénie** sont fréquentes, mais généralement de grade ≤ 2 .

Des cas de **syndrome de lyse tumorale (SLT)** sont survenus lors de la prise de vénétoclax, surtout en début de traitement. Dans le but de prévenir le SLT, la dose doit être augmentée de façon graduelle sur une période de 5 semaines ([Voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)). De plus, une hydratation et un agent anti-hyperuricémique (ex. : allopurinol) doivent être débutés avant le début du vénétoclax. Il convient aussi d'éviter les inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 qui pourraient précipiter un SLT ([Voir section 4.2 - Interactions cliniques significatives](#)). En cas de SLT, il convient de suspendre le traitement, de corriger les anomalies de laboratoire et il peut être nécessaire de reprendre le traitement à une dose plus faible lors de la résolution du SLT ([Voir section 3.5 - Ajustement des doses selon le syndrome de lyse tumorale](#)). Les patients devraient être avisés des signes et symptômes à surveiller (p.ex. : confusion, convulsions, urine foncée ou trouble, palpitations, faiblesse, etc.) et de les rapporter immédiatement à l'équipe traitante¹. Un document sur l'évaluation du risque de lyse tumorale élaboré par le CHUM est également disponible sur le site du GEOQ : « [Algorithme lyse tumorale - CHUM](#) ».

Les **nausées** sont fréquentes, mais rarement sévères.

La **diarrhée** est fréquente, mais rarement sévère.

La **fatigue** est fréquente mais de faible intensité.

La **mucosite** est rapportée occasionnellement.

Tableau des effets indésirables²

Effets indésirables n = 107	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Neutropénie	43	40
Anémie	27	18
Nausées	29	1
Diarrhée	29	0
Fatigue	22	0
Pyrexie	20	1
Thrombocytopénie	19	15
Hyperphosphatémie	16	1
Vomissement	15	1
Nasopharyngite	14	0
Infection voies respiratoires supérieures	13	2
Hypokaliémie	11	3
Céphalée	11	0
Douleur au dos	10	2
Constipation	10	0

CTCAE version 4.0

4.2. Interactions cliniquement significatives^{1,6}

Le vénétoclax est un substrat majeur du CYP450 3A4 ainsi qu'un substrat et inhibiteur de la glycoprotéine-P.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	↑ de la concentration plasmatique du vénétoclax par inhibition de son métabolisme. Augmentation du risque de SLT. <i>Sévérité : majeure</i>	Prise concomitante contre-indiquée lors de l'instauration du traitement avec le vénétoclax et pendant la période d'augmentation graduelle de la dose. En cas d'utilisation concomitante, <u>lors de la prise d'une dose quotidienne stable de vénétoclax</u>, celle-ci doit être réduite d'au moins 75%⁸. Deux à trois jours suivant l'arrêt de l'inhibiteur du CYP450 3A4, reprendre le vénétoclax à la dose utilisée avant l'introduction de l'inhibiteur du CYP450 3A4.

(suite page suivante)

Interaction	Effet	Conduite suggérée
(suite)		
Inhibiteurs modérés du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, fluconazole, vérapamil, mifepristone, etc.)	↑ de la concentration plasmatique du vénétoclax par inhibition de son métabolisme. Augmentation du risque de SLT. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. S'il n'est pas possible de l'éviter, diminuer la dose de vénétoclax d'au moins 50% à l'instauration du traitement et pendant la période d'augmentation graduelle de la dose et suivre les signes de toxicité (hématologique, syndrome de lyse tumorale). Deux à trois jours après l'arrêt de l'inhibiteur du CYP450 3A4, reprendre le vénétoclax à la dose utilisée avant l'introduction de l'inhibiteur du CYP450 3A4.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.) Inducteurs modérés du CYP450 3A4 (p. ex. : dexaméthasone, efavirenz, modafinil, etravirine, etc.)	↓ de la concentration plasmatique de vénétoclax par induction de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Inhibiteurs de la glycoprotéine-P (ex : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	↑ de la concentration plasmatique du vénétoclax. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. S'il n'est pas possible de l'éviter, diminuer la dose de vénétoclax d'au moins 50% à l'instauration du traitement et pendant la période d'augmentation graduelle de la dose et suivre les signes de toxicité (hématologique, syndrome de lyse tumorale).
Substrats de la glycoprotéine-P à index thérapeutique étroit administrés par voie orale (p. ex. : digoxine, évérolimus, sirolimus)	↑ des concentrations du substrat de la glycoprotéine-P par inhibition de la glycoprotéine-P intestinale. <i>Sévérité : majeure</i>	Espacer de 6 heures la prise des 2 médicaments.

(suite page suivante)

(suite) Interaction	Effet	Conduite suggérée
Azithromycine⁹	↓ minime de la C _{max} et de l'ASC du vénétoclax. <i>Sévérité : faible</i>	Aucun ajustement de dose recommandé.
Warfarine	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : modéré</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP450 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo "[Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#)" pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire¹

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, LDH, potassium, phosphore, calcium, acide urique, bilirubine totale, AST
Charge tumorale faible ou modérée : › 6 à 8 heures après ET 24 heures* après la 1 ^{re} dose de 20 mg et de 50 mg *Attendre le résultat avant d'administrer la deuxième dose de 20 mg et de 50 mg	Créatinine, potassium, phosphore, calcium, acide urique
Charge tumorale élevée**: › 4 heures après, 8 heures après, 12 heures après ET 24 heures après 1 ^{re} dose de 20 mg et de 50 mg › 6 à 8 heures après ET 24 heures après la 1 ^{re} dose des paliers d'augmentation de dose subséquents	Créatinine, potassium, phosphore, calcium, acide urique
Pour tous les niveaux de risque de lyse tumorale Réévaluation du risque de SLT <u>avant</u> chaque augmentation de palier de dose durant la phase d'augmentation de dose.	FSC, LDH, créatinine, potassium, phosphore, calcium, acide urique
Suivi régulier (à chaque mois)	FSC, créatinine, bilirubine totale, AST

**Cette conduite peut également être envisagée pour les patients avec une charge tumorale modérée et une ClCr < 80ml/min (selon jugement clinique).

5. Références

- 1- Corporation AbbVie. Monographie de vénétoclax (Venclexta®). Saint-Laurent, Québec. Janvier 2020.
- 2- Stilgenbauer S, Eichhorst B, Schetelig J, Coutre S, Seymour JF, Munir T et coll. Venetoclax in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukaemia with 17p deletion : a multicentre, open-label, phase 2 study. *Lancet Oncol* 2016; 17:768-778.
- 3- Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.INESSS.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
- 4- Cheson BD, Enschede SH, Cerri E, Desai M, Potluri J, Lamanna N et coll. Tumor Lysis Syndrome in Chronic Lymphocytic Leukemia with Novel Targeted Agents. *Oncologist* 2017; 22: 1283-1291.
- 5- Salem AH, Agarwal SK, Dunbar M, Heitner Enschede SL, Humerickhouse RA, Wong SL. Pharmacokinetics of Venetoclax, a Novel BCL-2 Inhibitor, in Patients With Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia or Non-Hodgkin Lymphoma. *J Clin Pharmacol* 2017; 57(4): 484-492.
- 6- Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. (Consulté en ligne le 11 avril 2019).
- 7- Cairo MS, Bishop M. Tumour lysis syndrome : new therapeutic strategies and classification. *Br J Haematol* 2004; 127: 3-11.
- 8- Freise KJ, Hu B, Salem AH. Impact of ritonavir dose on schedule on CYP3A inhibition and venetoclax clinical pharmacokinetics. *Eur J Clin Pharmacol* 2018; 74(4) : 413-421.
- 9- Agarwal SK, Tong B, Bueno OF, Menon RM, Salem AH. Effect of azithromycin on Venetoclax Pharmacokinetics in Healthy Volunteers: Implications for Dosing Venetoclax with P-gp Inhibitors. *Adv Ther* 2018; 35(11): 2015-2023.
- 10- CTCAE version 5.0. Disponible au : https://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/docs/CTCAE_v5_Quick_Reference_8.5x11.pdf (consulté juin 2019)
- 11- Salem AH, Dave N, Marbury T, Hu B, Miles D, Agarwai SK et coll. Pharmacokinetics of the BCL-2 inhibitor venetoclax in subjects with hepatic impairment. *Clinical Pharmacokinetics* 2019; 58(8): 1091-1100.

6. Annexe

Score de Child-Pugh

	<u>Un point</u>	<u>Deux points</u>	<u>Trois points</u>
INR	< 1,7	1,71 - 2,30	> 2,30
Albumine (g/l)	> 35	28 - 35	< 28
Bilirubine (μM/l)	< 35	35 - 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classes selon le total des points attribués :

- › Classe A = 5 à 6 points
- › Classe B = 7 à 9 points
- › Classe C = 10 à 15 points